

Manual de uso

Simulación de evacuación en el edificio de gestión

Guía práctica para configurar, ejecutar y depurar simulaciones

Resumen: Las configuraciones del edificio de gestión se definen en `configs/management_building.yaml`. Los casos se ejecutan desde `Notebooks/main.ipynb` indicando el nombre del archivo YAML en `CONFIG_NAME` y el nombre del caso en `CASE_ID`.

1. Ubicación de las configuraciones

Las configuraciones de los casos de simulación del edificio de gestión se encuentran en el archivo:

```
configs/management_building.yaml
```

Desde este archivo se pueden utilizar casos ya definidos o crear nuevos casos personalizados.

2. Ejecución de simulaciones en el notebook

Para ejecutar una simulación debe utilizarse el notebook:

```
Notebooks/main.ipynb
```

Dentro del notebook es necesario configurar los siguientes parámetros antes de ejecutar todas las celdas:

- `CONFIG_NAME`: nombre del archivo YAML que contiene la configuración, por ejemplo `management_building.yaml`.
- `CASE_ID`: nombre del caso dentro del archivo YAML que se desea simular.

Resultado de la ejecución: Al ejecutar el notebook completo se generarán varias imágenes del escenario, los resultados de la simulación y, al final, un vídeo con la evolución de la simulación.

3. Cómo crear un nuevo caso de simulación

Para crear un nuevo caso en el archivo YAML debe definirse un bloque con un nombre de caso y completar sus parámetros principales.

3.1 Parámetros principales del caso

Parámetro	Descripción	Observaciones
environment	Nombre del entorno a simular.	Para el edificio de gestión hay un entorno por planta: <code>management_building_basement</code> , <code>management_building_floor_0</code> y

		management_building_floor_1.
sources	Lista de nodos de origen de los agentes.	Hay que indicar los identificadores de los nodos desde los que parten los agentes.
agents	Número de agentes por cada nodo de origen.	Debe tener la misma longitud que sources.
targets	Lista de nodos que actuarán como salidas.	Solo hay que indicar los IDs de los nodos de salida.
mode_type	Modo de simulación.	Se recomienda dejarlo en 0. Este valor ejecuta 4 simulaciones con las combinaciones de high y low awareness y con rutas más cortas o basadas en centralidad.
master_seed	Semilla para la simulación.	Puede ser cualquier número entero.
risk_iterations	Número de iteraciones del modelo de riesgo.	Si hay riesgo en la simulación, debe ser mayor que la duración efectiva de la simulación para que todo funcione correctamente.
risk_increase_chance	Probabilidad de propagación del riesgo.	Controla la velocidad o probabilidad con la que el riesgo se extiende.
starting_risks	Riesgos presentes al inicio.	Hay que indicar el nodo y el valor de riesgo entre 0 y 1, usando un decimal.
risk_overrides	Riesgos que aparecen durante la simulación.	Además del nodo y del valor de riesgo, hay que indicar el frame en el que aparece.
risk_threshold	Umbral a partir del cual los agentes evitan un nodo.	Representa el nivel de riesgo considerado demasiado peligroso.
propagation_threshold	Umbral a partir del cual el riesgo se propaga a nodos vecinos.	Controla cuándo empieza la propagación a áreas cercanas.
gamma	Flexibilidad al considerar rutas alternativas.	Indica cuánto peores que la mejor ruta pueden ser las alternativas que se aceptan al recalcular caminos.
stairs_max_speed	Velocidad máxima en nodos con is_stairs = True.	Debe usarse para escaleras.
normal_max_speed	Velocidad máxima en nodos normales.	Se aplica al resto de nodos.
every_nth_frame_simulation / every_nth_frame_animation / danger_visualization_frame	Parámetros avanzados de muestreo y visualización.	Se recomienda no modificarlos.

3.2 Entornos disponibles para el edificio de gestión

- management_building_basement: sótano.
- management_building_floor_0: planta baja.
- management_building_floor_1: primera planta.

3.3 Cómo localizar los identificadores de los nodos

Para consultar el identificador de cada nodo del entorno puede utilizarse el script siguiente:

```
src/evac_sim/envs/scripts/inspect_grid_layout.py
```

Ejemplo de ejecución desde la consola, estando dentro de la carpeta scripts:

```
python .\inspect_grid_layout.py --layout-source current --env  
management_building_basement --show-node-id
```

Con este comando se mostrarán los nodos del entorno con sus identificadores y podrá elegirse cuáles serán los nodos de origen y de salida.

3.4 Consideraciones sobre sources y agents

- La lista agents debe tener la misma longitud que sources.
- Cada valor de agents indica cuántos agentes se colocan en el nodo correspondiente de sources.

Es importante tener en cuenta que los agentes deben caber físicamente dentro del área del nodo. Si intenta colocar demasiados agentes en un área pequeña, la simulación fallará.

Ajuste opcional: Si necesita que quepan más agentes en un área concreta, puede añadir los parámetros distance_to_agents y distance_to_polygon y ajustar sus valores. Sus valores por defecto son 0.4 y 0.5, respectivamente.

4. Ejemplos de parámetros de riesgo

Para definir escenarios con riesgo puede tomar como referencia los ejemplos existentes en study.yaml. A continuación se resume el significado de los parámetros más relevantes:

- starting_risks: nodos que comienzan siendo focos de riesgo al inicio de la simulación.
- risk_overrides: riesgos que aparecen a mitad de simulación en un frame determinado.
- risk_threshold: umbral a partir del cual los agentes intentan evitar un nodo.
- propagation_threshold: umbral a partir del cual el riesgo empieza a propagarse a nodos vecinos.

5. Posibles errores y recomendaciones

Durante la configuración y ejecución de escenarios pueden aparecer algunos errores habituales. Los más comunes son los siguientes:

Error o problema	Causa probable y solución
------------------	---------------------------

No caben tantos agentes en un área.	Se ha asignado un número de agentes demasiado alto para el tamaño del nodo. Reduzca el número de agentes o ajuste <code>distance_to_agents</code> y <code>distance_to_polygon</code> para intentar hacer más eficiente la distribución.
Un área no se puede usar porque no es convexa.	Puede aparecer un error indicando que un área no puede utilizarse porque no es convexa. En ese caso, la única solución disponible por el momento es seleccionar otro nodo.
La simulación con riesgo no se comporta correctamente o finaliza antes de tiempo.	Revise que <code>risk_iterations</code> sea mayor que la duración efectiva de la simulación cuando haya riesgo.
Los resultados no corresponden al caso esperado.	Compruebe que <code>CONFIG_NAME</code> coincide con el nombre del archivo YAML y que <code>CASE_ID</code> coincide exactamente con el nombre del caso definido en ese archivo.

6. Código fuente del entorno

Si desea revisar cómo está definido el entorno del edificio de gestión en el código, puede consultarlo en:

```
src/evac_sim/envs/environment_data/management_building.py
```

7. Resumen de uso

- Abra `configs/management_building.yaml` y escoja un caso existente o cree uno nuevo.
- Abra `Notebooks/main.ipynb`.
- Introduzca en `CONFIG_NAME` el nombre del archivo YAML y en `CASE_ID` el nombre del caso.
- Ejecute todas las celdas del notebook.
- Revise las imágenes generadas, los resultados y el vídeo final de la simulación.